

جذاذات تربوية

من إنجاز الأستاذ

أحمد البوزياني

الفيزياء و الكيمياء

الجذع المشترك العلمي و الثقني

الأسدس الأول

مكون الفيزياء : جزء الميكانيك (28 ساعة)

وحدات جزء الميكانيك.	الكفايات النوعية المستهدفة من الجزء
1- التجاذب الكوني.....4س	❖ استغلال معطيات في الميكانيك لإنتاج تركيب عملي وحل وضعية مسالة مرتبطة بمجموعة ميكانيكية في توازن ساكنة أو متحركة.
2- أمثلة للتأثيرات الميكانيكية.....2س	❖ استثمار التعلّيمات المكتسبة في الميكانيك للوعي بأخطار السرعة وحوادث السير.
3- الحركة.....6س	❖ استعمال النهج العلمي بمختلف مراحله للإجابة على التساؤلات المطروحة المتعلقة بالميكانيك وتوقع المخاطر الممكنة لوضعية تجريبية واستعمال وسائل خاصة بالسلامة.
4- مبدأ القصور.....4س	❖ تنمية الرصيد الثقافي والمعرفي حول الميكانيك.
5- توازن جسم صلب خاضع لقوتين.....2س	❖ ربط ظواهر الحياة اليومية بمفاهيم ونظريات الميكانيك.
6- توازن جسم صلب تحت تأثير ثلاث قوى غير متوازية.....4س	
7- توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت.....6س	

المحور الأول : التأثيرات البيئية. (6س)

التعليمات الأساسية السابقة	تساؤلات	أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	التقويم
- التأثيرات الميكانيكية ومفعولها. - تأثير التماس والتأثيرات عن بعد. - الوزن والكتلة ومميزات قوة. - مبدأ التأثيرات المتبادلة.	تتكون المنظومة الشمسية من كواكب يدور كل منها في مداره الخاص مكونة مجموعة متماسكة. إلى ماذا يعزى تماسك المنظومة الشمسية ؟ وما الفرق بين قوة الوزن وقوة التجاذب الكوني ؟	• التعرف على قانون التجاذب الكوني والقوة المقرونة به. • تمثيل قوى التأثير البيئي الجاذبي بسلم مناسب في وضعيات مختلفة. • التعرف على تعبير شدة الثقالة في مكان على ارتفاع ما من سطح الأرض. • تعرف العلاقة : $\vec{p} = m \cdot \vec{g}$ • مفهومي الوزن والكتلة والفرق بينهما. • معرفة الوحدات المستعملة في سلم المسافات في الكون والذرة.	I. سلم المسافات. 1. رتبة قدر كمية ما. 2. محور سلم المسافات. II. التأثير البيئي الجاذبي. 1. نشاط. 2. قانون التجاذب الكوني. 3. تمرين تطبيقي. III. الثقالة. 1. وزن جسم. 2. تغيرات شدة الثقالة.	✓ كتاب التلميزة والتلميذ. ✓ السبورة. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ صور لها علاقة بالتجاذب الكوني. ✓ شرائط فيديو.	نشاط المتعلم ➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية. ➤ التوصل الى استعمال رتبة قدر مقدار فيزيائي. ➤ التوصل الى تحديد مميزات مجال الثقالة لركوب ما. ➤ تطبيق قانون التجاذب الكوني. ➤ التوصل لأهمية التجاذب الكوني في حركة الكواكب. ➤ معرفة العوامل المؤثرة على شدة مجال الثقالة.	التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس 1
- التأثيرات الميكانيكية ومفعولها. - المفعول السكوني والتحريكي للقوة. - مفهوم القوة ومميزاتها وقياس شدتها وتمثيلها. - تمثيل وزن الجسم. - بالإضافة لأهداف التعلم للوحدة السابقة.	يؤثر ماء السد على جدار السد بقوة. ترى ما اسم هذه القوى ؟ وما تعبير شدتها ؟ وما أصناف التأثيرات الميكانيكية وما خصائصها؟	• جرد القوى المطبقة على مجموعة مدروسة وتصنيفها ل : * قوى التماس وقوى عن بعد. * قوى داخلية وقوى خارجية. * قوى التماس الموضوعة وقوى التماس الموزعة. • معرفة العلاقة بين القوة والضغط واستعمال مختلف وحدات الضغط.	I. القوة. 1. نشاط. 2. تعريف. 3. متجهة القوة. 4. تمرين تطبيقي. II. تصنيف القوى. 1. قوى التماس. 2. قوى عن بعد. 3. القوى الداخلية والقوى الخارجية. III. القوة الضاغطة – مفهوم الضغط. 1. القوة الضاغطة. 2. مفهوم الضغط.	✓ كتاب التلميزة والتلميذ. ✓ السبورة. ✓ ورق مقوى. ✓ مقص وأجرة. ✓ نابض وحامل وخيط. ✓ مطرقة وكتل معلمة. ✓ رمل ودماس. ✓ مضخة لتفريغ الهواء. ✓ قطع خشبية من نفس الشكل الهندسي. ✓ لوحة من الخشب لها سطح أملس وخشن.	نشاط المتعلم ➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. ➤ تقديم النشاط الوثائقي لتصنف القوى الى خارجية وداخلية. ➤ انجاز المناولات : * النفخ على المروحة اليدوية * حركة الأجرة فوق لوحة الخشب. * المطرقة والمسمار. * القطع الخشبية والرمل. * الدماس والنفخة. * الماء والنفخة. ➤ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس 1

المحور الثاني : الحركة.(10 س)

التعلمت الأساسية السابقة	-السرعة المتوسطة- السلامة الطرقية وأخطار السرعة. - الحركة المنتظمة والمتباطئة والمتسارعة. - حركتنا الإزاحة والدوران. - المرجع ووصف الحركة. - بالإضافة لأهداف التعلم للوحدات السابقة.	الوحدة 3: الحركة.(6 س)		
تساؤلات	يوجد راكب الدرج النقال في سكون بالنسبة للدرج في حين يوجد الدرج النقال في حركة بالنسبة للأرض. ماذا يتطلب وصف حركة جسم ؟ ما متجهة السرعة اللحظية لنقطة من جسم في حركة وكيف تمثل ؟ ما أنواع الحركة ومميزاتها ؟			
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية نشاط المتعلم نشاط المدرس	التقويم
- تعرف الجسم المرجعي وضرورة تحديده لوصف حركة جسم وتحديد مساره. - التعرف على معلمي الفضاء والزمان. - استثمار التسجيلات لحساب السرعة المتوسطة والسرعة اللحظية. - تمثيل متجهة السرعة اللحظية. - تحديد طبيعة الحركة. - التعرف على الحركة المستقيمة المنتظمة ومعادلتها الزمنية. - التعرف على الحركة الدائرية المنتظمة.	I.نسبية الحركة. 1.نشاط. 2.معلم الفضاء. 3.معلم الزمن. 4.المسار. 5.حركة الإزاحة. II.سرعة نقطة من جسم في اراحة. 1.السرعة المتوسطة. 2.السرعة اللحظية. III.الحركة المستقيمة المنتظمة. 1.تعريف. 2.خصائص الحركة المستقيمة المنتظمة. 3.المعادلة الزمنية للحركة. 4.نشاط تجريبي. VI.الحركة الدائرية المنتظمة.	✓ كتاب التلميذة والتلميذ. ✓ السبورة. ✓ قرص من ورق مقوى. ✓ مسطرة. ✓ ورق أبيض. ✓ ورق الأنسوخ. ✓ الطاولة ذات الحاملين الذاتيين ولوازمها. ✓ نضد هوائي ولوازمه. ✓ برنامج avimeca. ✓ كاميرا رقمية. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ جهاز وسيطي.	- طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. - تقديم النشاط الوثائقي حول نسبية الحركة. - انجاز المناولات التجريبية : *مفهوم المسار وسرعة نقطة من جسم في حركة. *الحركة المستقيمة المنتظمة. * الحركة الدائرية المنتظمة. - تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة. - اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس 1
التعلمت الأساسية السابقة	- التأثيرات الميكانيكية ومفعولها. - المفعول السكوني والتحريكي للقوة. - مفهوم القوة ومميزاتها وقياس شدتها وتمثيلها. - أنواع الحركة. - المسار والمرجع. - بالإضافة لأهداف التعلم للوحدات السابقة.	الوحدة 4: مبدأ القصور.(4 س)		
تساؤلات	يندفع ركاب الحافلة الى الأمام عند التوقف المفاجئ للحافلة. ترى ما السبب ؟ وهل يمكن حدوث حركة بدون وجود قوة؟ وهل القوة ضرورية للحفاظ على حركة مستقيمة منتظمة ؟			
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية نشاط المتعلم نشاط المدرس	التقويم
- معرفة مركز قصور جسم صلب. - معرفة المعلم الغاليلي. - معرفة المجموعة المعزولة والشبه معزولة ميكانيكيا. - معرفة مبدأ القصور وتطبيقه. - معرفة العلاقة المرجحية وتطبيقها لتحديد مركز قصور مجموعة.	I.تحديد مركز قصور جسم صلب. 1.نشاط. 2.خلاصة. II.مبدأ القصور. 1.المجموعة الشبه المعزولة . 2.مبدأ القصور. III.مركز الكتلة. 1.تعريف. 2.مثال. 3.مركز الكتلة ومركز القصور.	✓ كتاب التلميذة والتلميذ. ✓ السبورة. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ المنضدة ذات الحاملين الذاتيين ولوازمها.	- طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. - انجاز المناولتين : * التحقق التجريبي من مبدأ القصور. *تحديد مركز القصور لمجموعة ميكانيكية. - تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة. - اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج المناولتين : *التحقق التجريبي من مبدأ القصور. -الإجمالي: تمارين فرض محروس 2

المحور الثالث : توازن الأجسام.(12 س)

الوحدة 5: توازن جسم صلب خاضع لقوتين: تطبيقات على النابض وطفو الأجسام.(3س)		التعليمات الأساسية السابقة				
		- الوزن والكتلة. - مبدأ التأثيرات المتبادلة. - التأثيرات الميكانيكية ومفعولها. - مفهوم القوة – تأثيرات التماس والتأثيرات عن بعد. - بالإضافة لأهداف التعلم للوحدات السابقة.				
تساؤلات		• تلعب نوابض السيارة دورا أساسيا في الوقاية من حوادث السير عن طريق تحقيق توازن السيارة. ما المقدار الفيزيائي المميز لنابض وما وحدته؟ • ينتج توازن المركبات البحرية في الملاحة البحرية نتيجة تأثير ماء البحر عليها. ما اسم هذا التأثير الميكانيكي وما مميزاته؟				
التقويم	الوضعية التعليمية التعليمية		الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	المحاور	أهداف التعلم	
	نشاط المتعلم	نشاط المدرس				
	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس 3	➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية. ➤ انجاز واستثمار نتائج المناولات التجريبية : *توازن جسم صلب معلق بنابض. *إبراز دافعة أرخميدس. * دراسة الاحتكاك بين جسم ومستوى مائل.	■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. ■ توزيع المعدات التجريبية على مجموعات المتعلمين. ■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة. ■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	✓ كتاب التلميذة والتلميذ. ✓ السبورة. ✓ نوابض ذات لفات غير متصلة. ✓ كتل معلمة. ✓ سائلان مختلفان. ✓ أجسام صلبة مختلفة الحجم. ✓ مسطرة. ✓ دينومترات. ✓ حوامل. ✓ مخبر مدرج. ✓ قطعة من الخشب.	I.دراسة التوازن. 1. شرط التوازن. 2. ملحوظة. II. تطبيقات. 1. القوة المطبقة من طرف نابض. 2. القوة المطبقة من طرف مانع : دافعة أرخميدس. 3. دراسة الاحتكاك بين جسم ومستوى.	• معرفة شرط التوازن لجسم صلب خاضع لقوتين. • التعرف على تعبير توتر نابض. • معرفة صلابة النابض. • التعرف على تعبير دافعة أرخميدس والعوامل المؤثرة على شدتها. • التعرف على تعبير معامل الاحتكاك الساكن وعلاقته بزاوية الاحتكاك.
الوحدة 6: توازن جسم صلب تحت تأثير ثلاث قوى غير متوازنة.(4 س)		التعليمات الأساسية السابقة				
		- توازن جسم صلب خاضع لقوتين. - الوزن والكتلة. - مبدأ التأثيرات المتبادلة. - التأثيرات الميكانيكية ومفعولها. - مفهوم القوة – تأثيرات التماس والتأثيرات عن بعد. - بالإضافة لأهداف التعلم للوحدات السابقة.				
تساؤلات		يخضع متسلق الجبال لتأثيرات ميكانيكية . ما الشرط الذي تحققه التأثيرات الميكانيكية لتوازن المتسلق؟				
التقويم	الوضعية التعليمية التعليمية		الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	المحاور	أهداف التعلم	
	نشاط المتعلم	نشاط المدرس				
	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس 3	➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية. ➤ انجاز واستثمار نتائج مناقلة : ■ توازن صفيحة ذات وزن مهمل تحت تأثير ثلاث قوى غير مستوائية.	■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. ■ توزيع المعدات التجريبية على مجموعات المتعلمين. ■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة. ■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	✓ كتاب التلميذة والتلميذ. ✓ السبورة. ✓ دينامومترات. ✓ ورق مقوى. ✓ ورق أبيض. ✓ مفقلة. ✓ مصباح كهربائي. ✓ عمود. ✓ قطعة من الخشب. ✓ لوحة خشبية. ✓ حوامل.	I.الدراسة التجريبية. 1. نشاط. 2. شرطا التوازن. 3. ملحوظة. II. تطبيقات. 1. الطريقة التحليلية. 2. الطريقة الهندسية.	• التعرف على الشرط الأول لتوازن الأجسام الخاضعة لثلاث قوى غير متوازنة وتطبيقه في وضعيات مختلفة. • استعمال الطريقة التحليلية والطريقة الهندسية.

التعلم الأساسية السابقة

- التأثيرات الميكانيكية ومفعولها.
- توازن الأجسام الخاضعة لقوتين وثلاث قوى.
- حركة الدوران.
- مفهوم القوة ومميزاتها.
- بالإضافة لأهداف التعلم للوحدات السابقة.

تساؤلات

عند وقوع عطب بعجلة السيارة يقوم السائق بفتح لولب العجلة بمفتاح حيث يطبق قوة أو مزدوجة قوتين حسب نوع المفتاح المستعمل. كيف يمكن لقوة أن تدير جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت ؟ وما المقدار المسؤول عن مفعول الدوران ؟ وما الشرط اللازم لتحقيق التوازن ؟ وما هي خاصيات أسلاك اللي ؟

أهداف التعلم

المحاور

الوسائل والمعينات
الديداكتيكية.

الوضعية التعليمية التعلمية

التقويم

التقويم	الوضعية التعليمية التعلمية		الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	المحاور	أهداف التعلم
	نشاط المتعلم	نشاط المدرس			
-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس 3	➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية. ➤ انجاز واستثمار المناولات التجريبية : * مفعول قوة على دوران جسم. *عزم قوة. *عزم مزدوجة قوتين. *شرط توازن جسم صلب قابل للدوران. *عزم مزدوجة اللي. ➤ انجاز التمرين التطبيقي.	■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. ■ توزيع المعدات التجريبية على مجموعات المتعلمين. ■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة. ■ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	✓ كتاب التلميذة والتلميذ. ✓ السبورة. ✓ خيوط ودينامومترات. ✓ نابض ومسطرة ومنقلة. ✓ صفيحة من البليكسيكلاص. ✓ حوامل وقضيب فلزي به ثقب توجد على مسافات متساوية. ✓ كتل معلمة. ✓ أسلاك اللي ونواس اللي. ✓ بكره وبرغي.	I.عزم قوة بالنسبة لمحو ثابت. 1.مفعول قوة على دوران جسم صلب. 2.تعريف عزم القوة. II.توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت. 1.نشاط. 2.تعميم : مبرهنة العزم. 3.شرطا توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت. 4.شدة التيار الكهربائي المستمر. 5.تطبيق. III.المزدوجات. 1.مزدوجة قوتين وعزمها. أ-مزدوجة قوتين. ب-عزم مزدوجة قوتين. 2.مزدوجة اللي وعزمها. أ-إبراز مزدوجة اللي. ب-عزم مزدوجة اللي. 3.تطبيق.	• تعرف مفعول قوة على دوران جسم صلب. • معرفة صيغة العزم ووحدته. • التعرف على الشرط الثاني للتوازن وتطبيقه في وضعيات مختلفة. • معرفة مزدوجة قوتين وعزمها. • معرفة مزدوجة اللي وعزمها. • معرفة ثابتة سلك اللي.

مكون الفيزياء : جزء الكهرباء (32 ساعة)

المحور الأول : التيار والتوتر الكهربائيان.(6س)

5

المحور الثاني : تراكيب كهربائية.(13س)

الوحد 3: تجميع الموصلات الأومية.(3 س)				
التعلمت الأساسية السابقة				
- الموصل الأومي - المقاومة. - قانون أوم. - استعمال أجهزة القياس : الفولطمتر - الأوميمتر - الأوممتر. - بالإضافة لأهداف التعلم للوحدات السابقة.				
تساؤلات				
تضم اللوحة الالكترونية لجهاز الحاسوب عدة مركبات كهربائية وإلكترونية منها الموصلات الأومية المركبة على التوالي وعلى التوازي. ما الفائدة من الموصلات الأومية ؟ وكيف يتم استعمال الموصل الأومي كمقسم للتوتر ؟ ولماذا اختير فلز النحاس كأحسن موصل في الحياة اليومية ؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديدانكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس
• استعمال الأوممتر لقياس المقاومة. • تعرف الموصلة ووحدها. • تعرف تعبير المقاومة المكافئة لجميع الموصلات الأومية : ▪ على التوالي. ▪ على التوازي. • تطبيق تعبير المقاومة المكافئة. • تعرف مقاومة سلك أسطواني الشكل. • إنجاز تركيب مقسم التوتر. • تعرف علاقة مقسم التوتر وتطبيقها.	I. الموصل الأومي . 1. تعريف. 2. قانون أوم. 3. مقاومة سلك فلزي. II. تجميع الموصلات الأومية. 1. الدراسة التجريبية. 2. الدراسة النظرية. III. استعمالات الموصلات الأومية. 1. تركيب مقسم التوتر. 2. المعدلة.	✓ كتاب التلمذة والتلميذ. ✓ السبورة. ✓ مولد للتوتر المستمر(6V). ✓ قاطع التيار وأسلاك الربط. ✓ موصلات أومية ذات مقاومات مختلفة. ✓ أسلاك أسطوانية من نفس الأشكال وذات نفس المقطع. ✓ أسلاك من اشابات مختلفة ذات مقطع مختلف. ✓ متعدد القياسات. ✓ معدلة.	➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية ➤ انجاز واستثمار نتائج المناولتين : ▪ التحقق من قانوني تجميع الموصلات الأومية. ▪ مقسم التوتر.	▪ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. ▪ توزيع المعدات التجريبية على مجموعات المتعلمين. ▪ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة. ▪ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.
الوحد 4: ثنائيات القطب الغير النشيطة.(5 س)				
التعلمت الأساسية السابقة				
- التيار الكهربائي المستمر. - القدرة الاسمية. - أجهزة القياس. - بالإضافة لأهداف التعلم للوحدات السابقة.				
تساؤلات				
توجد ثنائيات القطب الغير النشيطة في مختلف الدارات الكهربائية للهاتف وكاشف التدبذب والحاسوب.....الخ. ما هو ثنائي القطب النشيطة؟ وما خاصيات ثنائيات القطب الغير النشيطة؟ وما مجالات استعمالاتها في الحياة اليومية ؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديدانكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس
• تعرف ثنائي القطب النشيطة والغير النشيطة. • تعرف مميزات وبض خاصيات ثنائيات القطب غير النشيطة.	I. ثنائيات القطب . 1. تعريف. 2. ثنائيات القطب غير النشيطة. II. مميزة ثنائي قطب. 1. تعريف. 2. التركيب التجريبي لدراسة ثنائي قطب. III. مميزات بعض ثنائيات القطب. 1. المصباح الكهربائي. 2. الصمام اثنائي ذي وصلة. 3. الصمام الثنائي زينر. 4. الصمام الثنائي المتألق كهربائيا. 5. المقاومة المتحكم فيها بالتوتر. 6. المقاومة الحرارية. 7. المقاومة الضوئية.	✓ كتاب التلمذة والتلميذ. ✓ السبورة. ✓ مولد للتوتر المستمر قابل للضبط. ✓ مولد للتوتر المستمر(6V). ✓ قاطع التيار وأسلاك الربط. ✓ متعدد القياسات. ✓ معدلة. ✓ مصباح. ✓ صمام ثنائي من السيليسيوم أو الجرمانيوم. ✓ صمام ثنائي زينر. ✓ صمام ثنائي متألق كهربائيا. ✓ مقاومة حرارية. ✓ مقاومة ضوئية.	➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية ➤ انجاز واستثمار نتائج المناولات : *مميزات بعض ثنائيات القطب.	▪ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. ▪ توزيع المعدات التجريبية على مجموعات المتعلمين. ▪ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة. ▪ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.

التعلمت الأساسية السابقة				
- التيار الكهربائي المستمر. - طبيعة التيار الكهربائي في الفلزات وفي المحاليل. - قانون أوم بالنسبة لموصل أومي. - أجهزة القياس. - بالإضافة لأهداف التعلم للوحدات السابقة.				
تساؤلات				
تعتبر الأعمدة الكهربائية والمراكم مولدات للتيار الكهربائي ويعتبر المحرك الكهربائي مستقبلا للتيار الكهربائي. ما دور العمود والمركم في دائرة كهربائية؟ وما المقادير الفيزيائية المميزة لمثل هذه الثنائيات القطب ؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعلمية	
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس
- تعرف المولد الخطي وخط مميزته. - إنجاز دائرة كهربائية اعتمادا على تبيانها. - تعرف المستقبل الكهربائي والمحلل الكهربائي. - تعرق قانون أوم للمستقبل والمولد في النظام الخطي. - التعرف على نقطة الاشتغال لدائرة وأهمية تحديدها. - التعرف على قانون بويبي وتطبيقه.	I. ثنائي القطب النشط . 1. تعريف. 2. مميزة العمود. 3. تجميع ثنائيات القطب النشطة. II. المستقبل. 1. تعريف. 2. مميزة محلل كهربائي. III. نقطة الاشتغال. 1. تجميع موصل أومي وعمود. 2. تجميع محلل كهربائي وعمود. 3. قانون بويبي.	✓ كتاب التلميذة والتلميذ. ✓ السبورة. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ عمود مسطح $4.5V$. ✓ موصلات أومية. ✓ أجهزة متعددة القياس. ✓ معدلة. ✓ محلل كهربائي. ✓ محلول مائي لكلورور النحاس II. ✓ أوراق ميليمترية. ✓ مولد مؤتمل $E = 3V$. ✓ أعمدة أسطوانية .	➤ الإجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية ➤ إنجاز واستثمار نتائج المناولات التجريبية: - مميزة عمود. - تعرف مميزة محلل كهربائي. - تحديد نقطة الاشتغال.	■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. ■ توزيع المعدات التجريبية على مجموعات المتعلمين. ■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة. ■ إعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.

المحور الثالث : تراكيب الكترونية. (10 س)

التعلمت الأساسية السابقة				
- التيار الكهربائي المستمر. - طبيعة التيار الكهربائي في الفلزات وفي المحاليل. - قانون أوم بالنسبة لموصل أومي. - أجهزة القياس. - بالإضافة لأهداف التعلم للوحدات السابقة.				
تساؤلات				
تعتبر الأعمدة الكهربائية والمراكم مولدات للتيار الكهربائي ويعتبر المحرك الكهربائي مستقبلا للتيار الكهربائي. ما دور العمود والمركم في دائرة كهربائية؟ وما المقادير الفيزيائية المميزة لمثل هذه الثنائيات القطب ؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعلمية	
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس
- تعرف المولد الخطي وخط مميزته. - إنجاز دائرة كهربائية اعتمادا على تبيانها. - تعرف المستقبل الكهربائي والمحلل الكهربائي. - تعرق قانون أوم للمستقبل والمولد في النظام الخطي. - التعرف على نقطة الاشتغال لدائرة وأهمية تحديدها. - التعرف على قانون بويبي وتطبيقه.	I. ثنائي القطب النشط . 1. تعريف. 2. مميزة العمود. 3. تجميع ثنائيات القطب النشطة. II. المستقبل. 1. تعريف. 2. مميزة محلل كهربائي. III. نقطة الاشتغال. 1. تجميع موصل أومي وعمود. 2. تجميع محلل كهربائي وعمود. 3. قانون بويبي.	✓ كتاب التلميذة والتلميذ. ✓ السبورة. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ عمود مسطح $4.5V$. ✓ موصلات أومية. ✓ أجهزة متعددة القياس. ✓ معدلة. ✓ محلل كهربائي. ✓ محلول مائي لكلورور النحاس II. ✓ أوراق ميليمترية. ✓ مولد مؤتمل $E = 3V$. ✓ أعمدة أسطوانية .	➤ الإجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية ➤ إنجاز واستثمار نتائج المناولات التجريبية: - مميزة عمود. - تعرف مميزة محلل كهربائي. - تحديد نقطة الاشتغال.	■ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. ■ توزيع المعدات التجريبية على مجموعات المتعلمين. ■ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة. ■ إعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.

الأسدس الأول

مكون الكيمياء (42 ساعة)

وحدات مكون الكيمياء	الكفايات النوعية المستهدفة من مكون الكيمياء
1- الأنواع الكيميائية.....2س	❖ ربط ظواهر الحياة اليومية بمفاهيم ونظريات الكيمياء.
2- استخراج وفصل الأنواع الكيميائية والكشف عنها.....3س	❖ الاستعمال الصحيح والسليم للأدوات المخبرية وتوقع المخاطر الممكنة لوضعية تجريبية.
3- تصنيع الأنواع الكيميائية.....3س	❖ تنفيذ نهج تجريبي لتخليق مادة كيميائية باحتلام التعليمات المرتبطة بالسلامة وبالمحافظة على البيئة واتخاذ مواقف إيجابية تجاه تلوث البيئة.
4- نموذج الذرة.....4س	❖ تصور إجراء تجريبي قريب من الإجراء المقترح في كليته أو جزئيا.
5- هندسة بعض الجزيئات.....4س	❖ استعمال النهج التجريبي بمختلف مراحله.
6- الترتيب الدوري للعناصر الكيميائية.....2س	❖ التشبع بمبادئ الوقاية من أخطار المواد الكيميائية.
7- أدوات لوصف مجموعة كيميائية.....4س	❖ استعمال مبادئ ونظريات الكيمياء في حالات خاصة.
8- التركيز المولي.....4س	❖ تحييص فرضية عن طريق التجريب أو التوثيق أو تحليل معطيات جديدة.
9- التحولات الكيميائية - حصيلة المادة.....8س	

المحور الأول: الكيمياء من حولنا (10 ساعات).

التعليمات الأساسية السابقة		تساؤلات	
- تنوع المواد. - التمييز بين الأجسام والمواد. - مفهوم pH. - تفاعلات بعض المواد العضوية مع ثنائي الأوكسجين.		تحتوي المواد الطبيعية والمواد المصنعة على أنواع كيميائية مختلفة. كيف يتم جردها وتصنيفها والتعرف عليها ؟	
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعلمية
التقويم	نشاط المتعلم	نشاط المدرس	التقويم
• تعرف النوع الكيميائي. • تصنيف الأنواع الكيميائية الى طبيعية وأخرى مصنعة. • التعرف على روائز الكشف عن بعض الأنواع الكيميائية.	I. مفهوم النوع الكيميائي. 1. نشاط1. 2. نشاط2. 3. خلاصة. II. تصنيف بعض الأنواع الكيميائية. 1. نشاط1. 2. خلاصة.	✓ كتاب التلميذة والتلميذ ✓ السبورة. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ برتقال. ✓ محلول فلهين. ✓ كؤوس وأنايب اختبار. ✓ موقد بنسن. ✓ مقبض. ✓ كبريتات النحاس الثاني اللامائي. ✓ جهاز pH متر.	> الإجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية > تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة وتوزيع المعدات التجريبية على مجموعات المتعلمين. > إعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.
- التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية - التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. - الإجمالي: تمرين فرض محروس 1	> الإجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية > التجاز واستثمار المناولات التجريبية : * إبراز وجود مواد كيميائية في المنتوجات الطبيعية. > مجرد وتصنيف بعض المواد الكيميائية المكونة لمنتوج مصنع.		

التعليمات الأساسية السابقة				
- خطورة بعض المواد المستعملة في الحياة اليومية على الصحة والبيئة. - التمييز بين الأجسام والمواد. - تنوع المواد. - الاحتياطات الوقائية أثناء استعمال المحاليل. - أهداف التعلم للوحدة السابقة.				
تساؤلات				
عندما نقوم بتحضير الشاي نكون قد قمنا باستخراج نكهة الشاي وملوثاته بواسطة الماء كمنزيب. ماهي مختلف تقنيات الاستخراج ؟ كيف يمكن الفصل بين الأنواع الكيميائية المستخرجة ؟ وكيف يتم الكشف عنها ؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس
- تعرف تقنيات الاستخراج. - تعرف التقطير المائي. - تعرف تقنيات الفصل والكشف عن الأنواع الكيميائية. - تعرف الاحتياطات اللازمة اتخاذها لتفادي أخطار المنزيبات. - اتباع نهج تجريبي. - التعرف على تقنية التحليل الكروماتوغرافي.	I. تقنيات الاستخراج. 1. الاستخراج بالمنزيب. 2. التقطير المائي. II. تقنيات الفصل والكشف عن الأنواع الكيميائية. 1. تعريف التحليل الكروماتوغرافي على طبقة رقيقة. 2. مبدأ التحليل الكروماتوغرافي. 3. استغلال الكروماتوغرام.	✓ كتاب التلميذة والتلميذ. ✓ السبورة. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ انبوب التصفيق. ✓ كؤوس. ✓ حوالة ومسخنها. ✓ حامل وماسكات. ✓ أنابيب مطاطية. ✓ مخبر مدرج. ✓ مبرد. ✓ صفيحة التحليل الكروماتوغرافي. ✓ أنبوب شعيري. ✓ سيكلوهكسان. ✓ ثنائي كلوروميثان. ✓ أوراق الخزامي. ✓ محلول ثنائي اليود. ✓ أنابيب اختبار.	➤ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية للنشطة. ➤ تقديم النشاط الوثائقي. ➤ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة. ➤ انجاز المناولتين : *تقنية التقطير. *التحليل الكروماتوغرافي. ➤ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس 1

التعليمات الأساسية السابقة				
- تنوع المواد. - خطورة بعض المواد المستعملة في الحياة اليومية على الصحة والبيئة. - الاحتياطات الوقائية أثناء استعمال المحاليل. - التمييز بين الأجسام والمواد. - أهداف التعلم للوحدات السابقة.				
تساؤلات				
تنتج الكيمياء الصناعية أنواع كيميائية شبيهة بالأنواع الكيميائية الطبيعية المستعملة في حياتنا اليومية. ما مدى أهمية الكيمياء الصناعية في تحسين نمط العيش؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس
- تعرف بعض تقنيات التصنيع. - أهمية كيمياء التصنيع. - إمكانية تصنيع نوع كيميائي شبيه بنوع طبيعي. - اتباع نهج تجريبي.	I. ضرورة كيمياء التصنيع. II. تصنيع نوع كيميائي. 1. تعريف. 2. أمثلة. III. تمييز نوع كيميائي مصنع.	✓ كتاب التلميذة والتلميذ. ✓ السبورة. ✓ تركيب التسخين بالارتداد. ✓ انبوب التصفيق. ✓ ثنائي كلوروميثان. ✓ حامل وكأس. ✓ صفيحة التحليل الكروماتوغرافي. ✓ اندريد الايثانويك. ✓ اللينالول. ✓ ماء خالص. ✓ حجر خفان.	➤ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. ➤ تقديم نشاط دوافع تصنيع الأنواع الكيميائية. ➤ انجاز مناولات تصنيع استيتات اللينالول. ➤ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس 1

المحور الثاني :مكونات الذرة(12 ساعة).

التعليمات الأساسية السابقة				
- مكونات الذرة: الإلكترونات، الأيونات. - طبيعة التيار في الفلزات وفي الإلكتروليتات. - روائز الكشف عن بعض الأيونات. - أهداف التعلم للوحدات السابقة.				
تساؤلات				
من بين نماذج بنية الذرة عبر التاريخ يوجد نموذج رذرفورد. فما المقصود ببنية الذرة ؟ وما النموذج الحالي للذرة ؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس
• معرفة مكونات الذرة ورمزها واستعماله. • معرفة أن كتلة الذرة متركزة في نواتها. • التعرف على رموز بعض العناصر الكيميائية. • معرفة أن العدد الذري يميز العنصر الكيميائي. • كتابة البنية الإلكترونية للذرة. • الذرة محايدة كهربائيا.	I. بنية الذرة. 1. النواة. 2. الإلكترونات. 3. كتلة الذرة. II. العنصر الكيميائي. 1. النظائر. 2. الأيونات الأحادية الذرة. 3. العنصر الكيميائي. III. التوزيع الإلكتروني. 1. الطبقات الإلكترونية. 2. توزيع الإلكترونات على الطبقات الإلكترونية. 3. البنية الإلكترونية لذرة معزولة.	✓ كتاب التلميذة والتلميذ ✓ حاسوب ولوازمه. ✓ السبورة. ✓ خراطة النحاس. ✓ الكربون. ✓ حمض النيتريك. ✓ هيدروكسيد الصوديوم. ✓ قمع وورق ترشيح. ✓ ماء الجير. ✓ أنابيب اختبار. ✓ موقد بنسن.	➤ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. ➤ تقديم النشاط الوثائقي. ➤ انجاز المناولة ابراز انحفاظ العنصر الكيميائي. ➤ اعطاء التعاريف المصطلحات العلمية.	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس 2

التعليمات الأساسية السابقة				
- مكونات الذرة. - الإلكترونات. - الأيونات. - أهداف التعلم للوحدات السابقة.				
تساؤلات				
تمكن الانسان بفضل الحاسوب من معاينة هندسة بعض الجزيئات . كيف تتكون الجزيئات ؟ ما هو النموذج الذي يمكن من معرفة هندسة جزيئة ؟ إلى ماذا تعزى هندسة الجزيئات ؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس
• معرفة القاعدتين الثنائية والثمانية. • تمثيل جزيئة حسب نموذج لويس. • كتابة صيغ منشورة ونصف منشورة لبعض الجزيئات والتمكيات. • تركيب نموذج جزيئي. • تعرف هندسة بعض الجزيئات • تعرف تمثيل كرام.	I. القاعدتان الثنائية والثمانية. 1. استقرار العناصر الكيميائية نشاط. ب. استثمار. 2. القاعدتان الثنائية والثمانية. 3. تطبيقات على الأيونات الأحادية الذرة. 4. تمثيل الجزيئات حسب نموذج لويس. أ. الجزيئات. ب. الرابطة التساهمية. ج. تمثيل لويس. II. هندسة بعض الجزيئات. 1. تنافر الأزواج الإلكترونية والهندسة الفضائية للجزيئات. 2. تمثيل كرام للجزيئة.	✓ كتاب التلميذة والتلميذ ✓ نماذج جزيئية. ✓ حاسوب ولوازمه. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة وبرنام.	➤ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. ➤ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة. ➤ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	-التشخيصي: أسئلة شفاهية وكتابية -التكويني: استثمار نتائج الأنشطة. -الإجمالي: تمارين فرض محروس 3

التعليمات الأساسية السابقة				
- مكونات الذرة. - النواة. الإلكترونات. - الأيونات. خطورة بعض المواد المستعملة في الحياة اليومية على البيئة. - تفاعلات بعض المواد مع المحاليل ومع الهواء. روائز الكشف عن بعض الأيونات. - أهداف التعلم للوحدات السابقة.				
تساؤلات				
يعتبر العالم الروسي مندليف أول من قام بترتيب العناصر الكيميائية. كيف تم ترتيب العناصر الكيميائية من لدن مندليف ؟ وما المعايير التي أسس عليها ترتيب العناصر الكيميائية في الترتيب الدوري الحالي ؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس
- تعرف الخواص الكيميائية لبعض المجموعات. - تعرف الخواص المشتركة بين العناصر المنتمية لنفس المجموعة. - تعرف قواعد بناء الترتيب الدوري.	I. ترتيب مندليف. II. المعايير الحالية للترتيب الدوري. III. استعمال جدول الترتيب الدوري. 1. المجموعات الكيميائية. 2. صيغ الجزيئات وشحنة الأيون.	✓ كتاب التلميذة والتلميذ ✓ جدول الترتيب الدوري. ✓ انابيب اختبار. موقد بنسن. ✓ ورق. ✓ سداد. ✓ محاليل : كلورور الصوديوم-يودور الصوديوم-برومور الصوديوم-نترات الفضة-ثنائي الكلور-ثنائي اليود-ثنائي البروم. ✓ مسحوق الألومنيوم. ✓ ماء. ✓ جاسوب ولوازمه. ✓ برقم. ✓ نماذج جزيئية. ✓ جدول الترتيب الدوري للعناصر الكيميائية.	➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية ➤ أسئلة المكتسبات القبلية ➤ أسئلة شفهية وكتابية ➤ التوجيهية ➤ استثمار نتائج الأنشطة.	➤ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. ➤ تنظيم العمل والاشراف على مختلف الأنشطة : - ترتيب مندليف - تحديد بعض الخواص المشتركة بين البروم والكلور واليود. ➤ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.

الأسدس الثاني

المحور الثالث: تحولات المادة (22 ساعة).

التعليمات الأساسية السابقة				
- التمييز بين الأجسام والمواد. تنوع المواد. خطورة بعض المواد المستعملة في الحياة اليومية على البيئة. - الأيونات. الذرة ومكوناتها. الإلكترونات. النواة. - أهداف التعلم للوحدات السابقة.				
تساؤلات				
تحتوي كل قطرة ماء على عشرة آلاف مليار جزيئة ماء ويمكن التعبير عن هذه الكمية بعدد من المولات. كيف يمكن التعرف على هذا العدد ؟ وما هو المول ؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات الديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس
- التعرف على المول والكتلة المولية الذرية والكتلة المولية الجزيئية. - التعرف على مفهوم كمية المادة. - حساب كمية المادة انطلاقا من عدد الذرات وكتابتها أفوكادرو. - التعرف على قانوني أفوكادرو-أومبير و بويل - ماريوط. - حساب كمية المادة انطلاقا من الكتلة والكتلة المولية. - حساب كمية المادة انطلاقا من الكتلة الحجمية والحجم والكتلة المولية. - حساب كمية المادة انطلاقا من الحجم والحجم المولي للغازات. - التعرف على الغاز الكامل ومعادلة الحالة المميزة له.	I. كمية المادة. 1. مثال. 2. تعريف. 3. وحدة كمية المادة. II. عدد أفوكادرو وثابتة أفوكادرو. 1. عدد أفوكادرو. 2. ثابتة أفوكادرو. III. الكتلة المولية. 1. الكتلة المولية الذرية. 2. الكتلة المولية الجزيئية. 3. الكتلة المولية لمركب أيوني. 4. العلاقة بين كتلة مركب وكمية مادته. IV. الحجم المولي للغاز. 1. فرضية أفوكادرو. 2. قانون أفوكادرو-أومبير. 3. الحجم المولي النظامي. 4. كثافة غاز بالنسبة للهواء. 5. العلاقة بين حجم غاز وكمية مادته. V. معادلة الحالة للغازات الكاملة. 1. قانون بويل-ماريوط. 2. الغازات الكاملة.	✓ كتاب التلميذة والتلميذ ✓ السبورة. ✓ وسائل التكنولوجيا الحديثة. ✓ ميزان الكتروني. ✓ مسامير من الحديد. ✓ كبريت. ✓ كلورور الصوديوم. ✓ غليكو. ✓ محقق. ✓ قارورات. ✓ نفخات. ✓ إناء تبلور. ✓ محقق مزود بمانومتر. ✓ جدول الترتيب الدوري للعناصر الكيميائية.	➤ الاجابة على أسئلة المكتسبات القبلية ➤ أسئلة المكتسبات القبلية ➤ أسئلة توجيهية. ➤ تقديم نشاط وثائقي حول مفهوم المول. ➤ انجاز مناولة قياس كمية المادة لبعض المواد. ➤ تنظيم العمل والاشراف على مختلف الأنشطة. ➤ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.	➤ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. ➤ تقديم نشاط وثائقي حول مفهوم المول. ➤ انجاز مناولة قياس كمية المادة لبعض المواد. ➤ تنظيم العمل والاشراف على مختلف الأنشطة. ➤ اعطاء المصطلحات العلمية والتعاريف.

التعليمات الأساسية السابقة				
- مكونات الذرة. - النواة، الإلكترونات. - الأيونات. خطورة بعض المواد المستعملة في الحياة اليومية على البيئة. - تفاعلات بعض المواد مع المحاليل ومع الهواء. روائز الكشف عن بعض الأيونات. - أهداف التعلم للوحدات السابقة.				
تساؤلات				
كيف تم ترتيب العناصر الكيميائية من لدن مندليف ؟ وما المعايير التي أسس عليها ترتيب العناصر الكيميائية في الترتيب الدوري الحالي ؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات والديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس
• معرفة القاعدتين الثنائية والثمانية. • تمثيل جزيئة حسب نموذج لويس. • كتابة صيغ منشورة ونصف منشورة لبعض الجزيئات والتماكبات. • تركيب نموذج جزيئي. • تعرف هندسة بعض الجزيئات • تعرف تمثيل كرام.	I. القاعدتان الثنائية والثمانية. 1. استقرار العناصر الكيميائية نشاط. ب. استثمار. 2. القاعدتان الثنائية والثمانية. 3. تطبيقات على الأيونات الأحادية الذرة. 4. تمثيل الجزيئات حسب نموذج لويس. أ. الجزيئات. ب. الرابطة التساهمية. ج. تمثيل لويس. II. هندسة بعض الجزيئات. 1. تنافر الأزواج الالكترونية والهندسة الفضائية للجزيئات. 2. تمثيل كرام للجزيئة.	✓ كتاب التلميذة والتلميذ ✓ نماذج جزيئية. ✓ حاسوب ولوازمه. ✓ برانم.	➤ الإجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية ➤ استثمار النشاط الوثائقي.	➤ طرح الأسئلة حول المكتسبات القبلية. ➤ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. ➤ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة. ➤ إعطاء المصطلحات.

التعليمات الأساسية السابقة				
- مكونات الذرة. النواة، الإلكترونات. - الأيونات. خطورة بعض المواد المستعملة في الحياة اليومية على البيئة. - تفاعلات بعض المواد مع المحاليل ومع الهواء. روائز الكشف عن بعض الأيونات. - أهداف التعلم للوحدات السابقة.				
تساؤلات				
كيف تم ترتيب العناصر الكيميائية من لدن مندليف ؟ وما المعايير التي أسس عليها ترتيب العناصر الكيميائية في الترتيب الدوري الحالي ؟				
أهداف التعلم	المحاور	الوسائل والمعينات والديداكتيكية.	الوضعية التعليمية التعليمية	
			نشاط المتعلم	نشاط المدرس
• معرفة القاعدتين الثنائية والثمانية. • تمثيل جزيئة حسب نموذج لويس. • كتابة صيغ منشورة ونصف منشورة لبعض الجزيئات والتماكبات. • تركيب نموذج جزيئي. • تعرف هندسة بعض الجزيئات • تعرف تمثيل كرام.	I. القاعدتان الثنائية والثمانية. 1. استقرار العناصر الكيميائية نشاط. ب. استثمار. 2. القاعدتان الثنائية والثمانية. 3. تطبيقات على الأيونات الأحادية الذرة. 4. تمثيل الجزيئات حسب نموذج لويس. أ. الجزيئات. ب. الرابطة التساهمية. ج. تمثيل لويس. II. هندسة بعض الجزيئات. 1. تنافر الأزواج الالكترونية والهندسة الفضائية للجزيئات. 2. تمثيل كرام للجزيئة.	✓ كتاب التلميذة والتلميذ ✓ نماذج جزيئية. ✓ حاسوب ولوازمه. ✓ برانم.	➤ الإجابة على أسئلة المكتسبات القبلية والأسئلة التوجيهية ➤ استثمار النشاط الوثائقي.	➤ طرح الأسئلة حول المكتسبات القبلية. ➤ طرح أسئلة حول المكتسبات القبلية وأسئلة توجيهية. ➤ تنظيم العمل والإشراف على مختلف الأنشطة. ➤ إعطاء المصطلحات.